



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Mecatrónica

Reconocimiento de piezas de Ajedrez

Laboratorio

Inteligencia Artificial

ESTUDIANTE(S) :

1. Aurazo Alvarado, Fernando Miguel
2. Espinola Rondoy, Erick Alonso
3. Gil Gonzalez, Sergio Anderson
4. Rios Saldaña Hootie Baxter

DOCENTE :

Ing. Álvares Herrera Paul David
Ing. Asto Rodriguez Emerson Maximo

CICLO :

2024 - I

Trujillo, Perú
2024

ÍNDICE

ÍNDICE	ii
1. Etiquetado de datos	1
2. Entrenamiento con YOLO V10	3

1. Etiquetado de datos

Se capturaron un total de 32 fotografías de un tablero de ajedrez desde un ángulo picado, con las piezas ubicadas en diversas posiciones sobre el tablero.

Figura 1

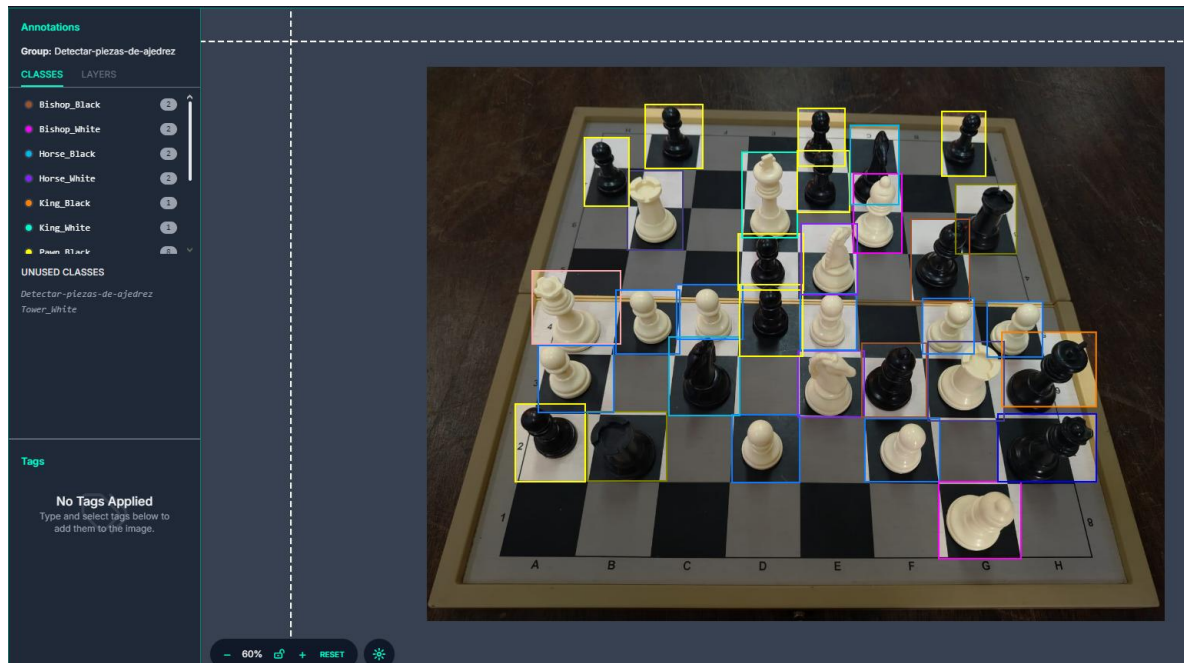
Foto del tablero de ajedrez



Posteriormente, las imágenes se cargaron en un proyecto creado en la plataforma Roboflow, que proporciona herramientas para facilitar el etiquetado de las piezas de ajedrez en cada imagen.

Figura 2

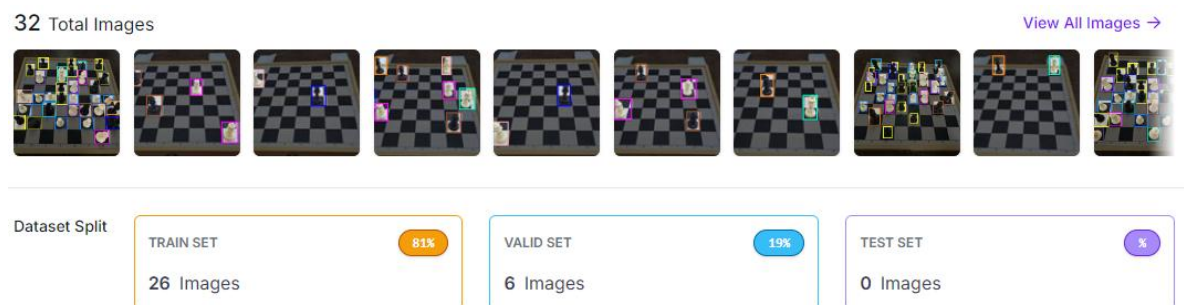
Etiquetado de las piezas en las imágenes del tablero de ajedrez



De las 32 imágenes procesadas, se destinaron 26 para el entrenamiento y 6 para la validación del modelo.

Figura 3

Conjunto de datos

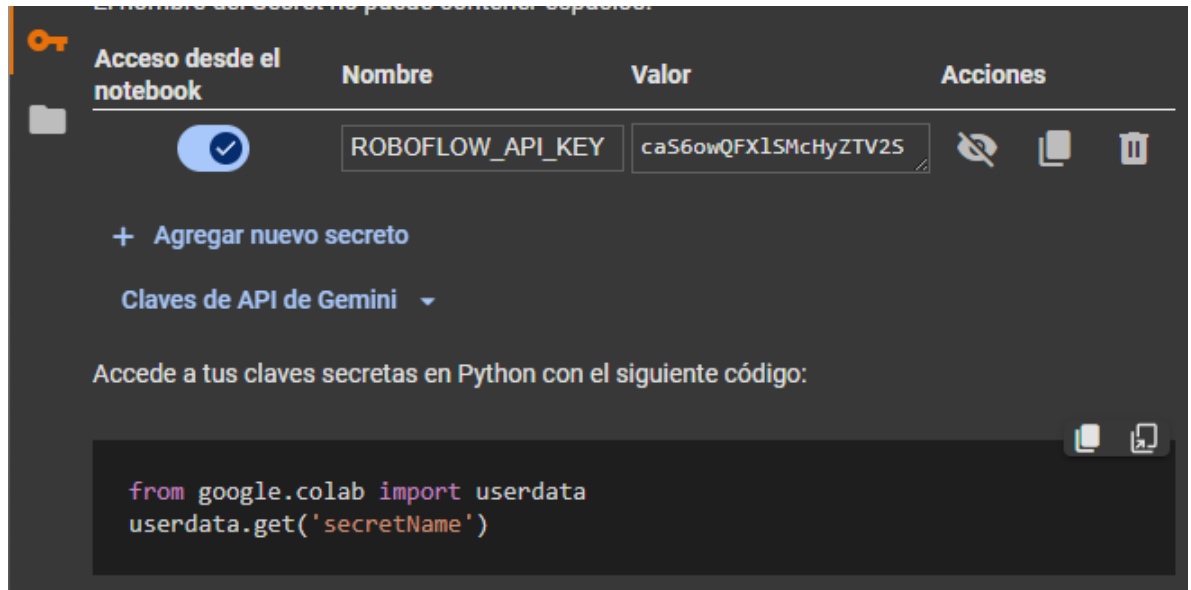


2. Entrenamiento con YOLO V10

Para el entrenamiento, se utilizó el modelo YOLO V10 mediante Google Colab. El acceso a los datos requirió ingresar el nombre de la variable por defecto ROBOFLOW_API_KEY y la contraseña del proyecto, como se muestra la figura 4.

Figura 4

Acceso al Workspace de Roboflow



En la sección de descarga de la base de datos, se configuró el nombre del workspace y el código del proyecto que contenía las imágenes etiquetadas del tablero de ajedrez.

Figura 5

Configuración del acceso al Workspace

```
✓ Descargar Base de datos personalizada

1 !mkdir {HOME}/datasets
2 %cd {HOME}/datasets
3
4 !pip install -q roboflow
5
6 from google.colab import userdata
7 from roboflow import Roboflow
8
9 ROBOFLOW_API_KEY = userdata.get('ROBOFLOW_API_KEY')
10
11 rf = Roboflow(api_key=ROBOFLOW_API_KEY)
12 project = rf.workspace("projectaje").project("piezas_ajedrez-u2y54")
13 version = project.version(7)
14 dataset = version.download("yolov8")
```

Con estos pasos completados, se asignó el número de épocas deseadas y se inició el entrenamiento del modelo con las imágenes cargadas.

Figura 6

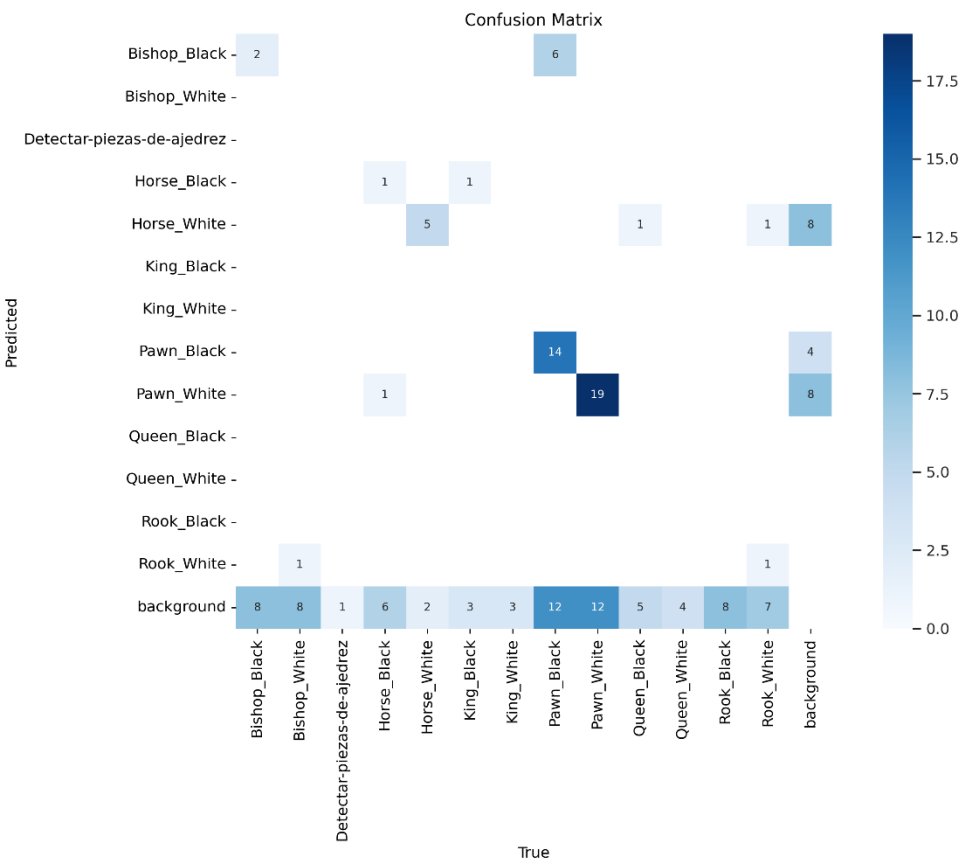
Configuración del entrenamiento

```
1 %cd {HOME}
2
3 !yolo task=detect mode=train epochs=100 batch=10 plots=True \
4 model={HOME}/weights/yolov10n.pt \
5 data={dataset.location}/data.yaml
```

Finalmente, se obtuvo la matriz de confusión y los resultados del entrenamiento, los cuales se evaluaron con nuevas imágenes del juego de ajedrez.

Figura 7

Matriz de confusión



Resultados del entrenamiento

